生物3.1 细胞膜的结构和功能 · 零基础首学版 v1.0 · 人教2019必修

1《分子与细胞》第3章第1节 · p40–46

开场钩子（教材p40"问题探讨"原情境）：实验室里鉴别动物细胞是死是活，用的是**台盼蓝染液**——染过之后，**死细胞变成蓝色，活细胞完全不着色**。同一瓶染液，为什么只"欺负"死细胞？答案藏在活细胞最外面那层看不见的薄膜里。这一节，我们就去研究这层膜：**它有什么用？它由什么构成？长成什么样？**

进厂之前：本节在哪、学什么、备两件工具

读完这节你能：①说出细胞膜的三大功能并各配一个实例；②画出流动镶嵌模型并指出"流动""镶嵌""糖被"各指什么；③沿1895→1972科学史时间轴复述假说如何被证据修正；④用结构与功能观解释台盼蓝染色、脂质体载药等现象。

位置图 你正站在**第3章 细胞的基本结构**的门口（教材p39章题页）。本章有三节：**3.1 细胞膜的结构和功能（本节·p40–46）→ 3.2 细胞器之间的分工合作（p47起）→ 3.3 细胞核的结构和功能（p54起）**。细胞像一座工厂：本节看工厂的**围墙和大门**（细胞膜），下一节看车间（细胞器），再下一节看司令部（细胞核）。

本节聚焦 教材p40开栏给了三个目标，学完本节你必须能自己回答：

教材目标	学完你要达到的样子
细胞膜有哪些主要功能？	不看书说出三大功能，并为每个功能举一个教材实例
流动镶嵌模型的基本内容是什么？	画出磷脂双分子层＋蛋白质分布示意，说清"流动""镶嵌"各指什么
从探索过程看科学的过程与方法，你有哪些领悟？	能沿1895→1925→1935→1959→1970→1972的时间轴复述"证据→推论→修正"的假说演进

工具一·"系统边界"这个词：一个系统要把自己的内部与外界隔开，才能保持稳定。国家有边界，人体有皮肤，**细胞这个基本生命系统的边界就是细胞膜**（cell membrane），也叫**质膜**（plasma membrane）。带着这个比喻进厂。

工具二·"假说"这个词：根据已有知识提出的一种**解释性猜想**，再用进一步观察与实验去修正、补充；它最终被接受还是被否定，**只看是否与以后不断得到的观察和实验结果相吻合**（教材p44"科学方法"栏）。本节的科学史就是一部假说被证据反复改写的纪录片。

预备自检：你能一句话说出细胞膜是什么吗？

答：细胞这个生命系统的边界，把细胞内部与外界环境隔开的一层薄膜，学名也叫质膜。

第一步 细胞膜的三大功能——围墙、海关、邮局

功能一：将细胞与外界环境分隔开

教材p40从生命起源讲起：在原始海洋（图3-1）这盆"热汤"中，有机物逐渐聚集并且相互作用，进化出原始的生命。**膜的出现是生命起源过程中至关重要的阶段**——它把生命物质与外界环境分隔开，产生了原始的细胞，并成为相对独立的系统，保障了细胞内部环境的相对稳定。

> 一句话：先有"墙"，才有"屋"。没有膜包裹，生命物质只是一锅汤。

功能二：控制物质进出细胞

细胞膜**像海关或边防检查站**，对进出细胞的物质进行严格的"检查"：细胞需要的营养物质可以从外界进入；不需要的物质不容易进入；抗体、激素等在细胞内合成后分泌到细胞外；废物排到细胞外；有用的成分不会轻易流失。

开头"问题探讨"（p40）给了一个活证据：**用台盼蓝染液染色时，死细胞会被染成蓝色，而活细胞不会着色**——活细胞的细胞膜把染料挡在了外面，说明活细胞的膜对物质进入具有控制作用。

> **红笔批注（考试最爱挖的坑）：**控制作用是**相对的**！环境中一些对细胞有害的物质有可能进入；有些病毒、病菌也能侵入细胞，使生物体患病（p41）。别写成"绝对不让有害物质进入"。

功能三：进行细胞间的信息交流

多细胞生物里，各个细胞不是孤立存在的，必须保持功能协调。协调不仅依赖物质和能量的交换，也依赖**信息的交流**。教材图3-2（p41）给了三种方式：

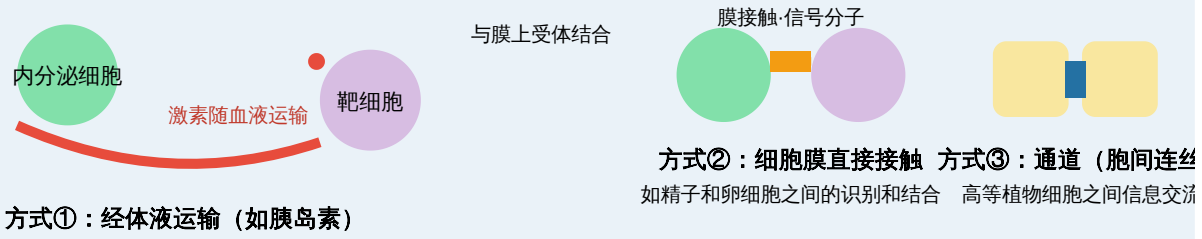


图3-2 原图三格对照：①激素（如胰岛素）随血液到达全身，与靶细胞膜表面受体结合传递信息
②相邻两细胞膜接触，信息由一个细胞传给另一个（精子×卵细胞识别结合）
③相邻细胞间形成通道，携带信息的物质经通道进入另一细胞（高等植物胞间连丝）

记忆钩子：邮局寄信（①）／握手（②）／穿墙洞（③）——都靠细胞膜上的"识别装置"完成

图A·细胞间信息交流的三种方式（依教材图3-2自绘，p41）

教材补一句总括：多细胞生物是一个繁忙而有序的细胞"社会"，没有信息交流，生物体不可能作为一个整体完成生命活动。

> **验一验①：**台盼蓝染液为什么染不死细胞、染不进活细胞？细胞间信息交流三方式里，哪一种需要"血液"？

参考：活细胞膜有控制物质进出的功能，把染料挡在外面（死细胞膜失去该功能）；方式①需要体液（血液）运输激素。

过渡（p41末）：细胞膜的功能由它的**成分和结构**决定。但细胞膜非常薄，即使在高倍显微镜下依然难以看清它的真面目——人们认识它经历了很长的过程。下面进"考古现场"。

第二步 对细胞膜成分的探索——三位"侦探"的接力

侦探一：欧文顿（1895）——用500多种化学物质做"闯关测试"

欧文顿（E. Overton）用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行了上万次实验，发现：溶于脂质的物质，容易穿过细胞膜；不溶于脂质的物质，不容易穿过。**据此推测：细胞膜的主要组成成分中有脂质**。

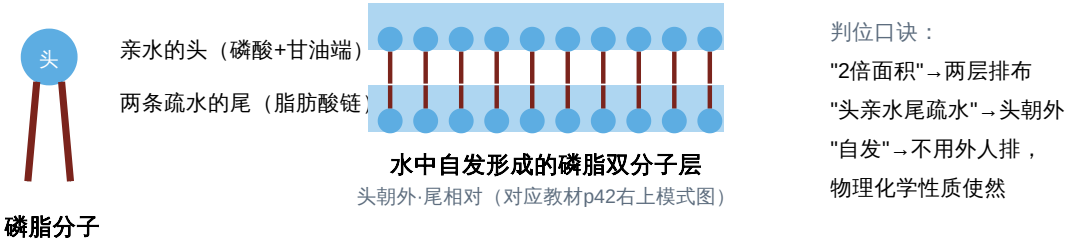
> 方法学：这是"由现象反推成分"的**推理分析**——他没有真的取出膜来化验，只是logically 倒推。教材讨论第1问就是在问你这一点。

侦探二：戈特和格伦德尔（1925）——红细胞献出的"2倍面积"谜题

要对成分做化学分析，得先拿到**纯净的膜**。科学家选哺乳动物成熟红细胞——它没有细胞核和众多细胞器膜（这个理由到3.3节你还会再见），是天然的"单一膜标本"。戈特（E. Gorter）和格伦德尔（F. Grendel）用丙酮从人的红细胞中提取脂质，在空气—水界面上铺展成单分子层，测得**单层分子的面积恰为红细胞表面积的2倍**。由此推断：细胞膜中的磷脂分子必然排列为**连续的两层**。

磷脂分子长什么样：一端怕水一端爱水

磷脂**一端为亲水的头，两个脂肪酸一端为疏水的尾**。多个磷脂分子在水中总是**自发地形成双分子层**——头朝外（挨水），尾朝内（躲水），正好解释"两层"的排法。



判位口诀：
"2倍面积"→两层排布
"头亲水尾疏水"→头朝外
"自发"→不用外人排，
物理化学性质使然

图B·磷脂分子结构与水中自发双分子层（依教材p42自绘）

侦探三：丹尼利和戴维森（1935）——表面张力露出的马脚

丹尼利（J. F. Danielli）和戴维森（H. Davson）研究了细胞膜的张力，发现细胞的表面张力**明显低于油—水界面**。而已知油脂滴表面如果吸附有蛋白质成分，表面张力就会降低。因此他们推测：**细胞膜除含脂质分子外，可能还附有蛋白质**。

> **验一验②：**1925年那个"2倍"说明了什么？1935年从"表面张力偏低"倒推出了什么？

参考：单分子层面积＝细胞膜表面积的2倍→磷脂分子在膜中连续排成两层；表面张力低于油—水界面→膜上除脂质外还附着蛋白质。

教材讨论四问（p42）值得自答一遍：①最初认识靠**推理分析**（欧文顿），后来才靠**提取与检测**；②磷脂亲水头"想"挨空气—水界面的水与空气侧，疏水尾躲进空气里，故铺成单分子层；③在纯水中头朝外尾相对自发成双分子层——由此可推膜就是磷脂双分子层；④若置于水—苯混合溶剂，亲水头趋水相、疏水尾趋苯相，分布会按"两头各就各位"排开。

第三步 对细胞膜结构的探索——从"静态三层"到"流动镶嵌"

成分总账（p43开头）

对细胞膜成分的研究发现：细胞膜**主要是由脂质和蛋白质组成的**，此外还有少量的糖类。其中**脂质约占细胞膜总质量的50%，蛋白质约占40%，糖类占2%～10%**。脂质中**磷脂最丰富**，此外还有少量的胆固醇。蛋白质在细胞膜行使功能方面起着重要作用——**功能越复杂的细胞膜，蛋白质的种类与数量就越多**。

1959：罗伯特森的"暗—亮—暗"与静态模型

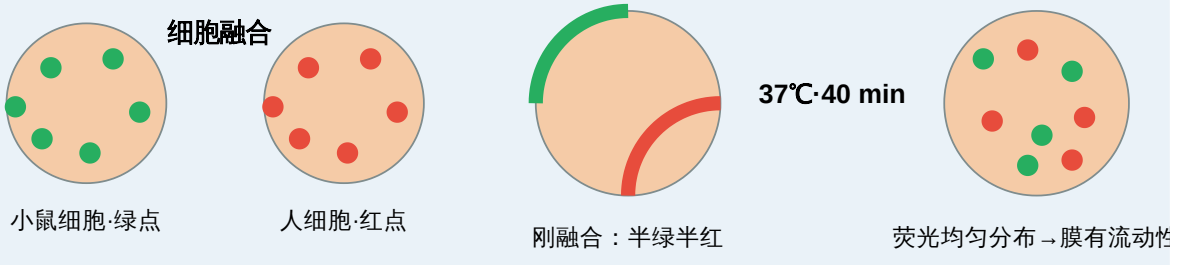
20世纪40年代，曾有学者推测脂质两边各覆盖着蛋白质。1959年，罗伯特森（J. D. Robertson）在电镜下看到了细胞膜清晰的**暗—亮—暗三层结构**（图3-3），他大胆提出假说：所有细胞膜都由**蛋白质—脂质—蛋白质**三层结构构成，中间亮层是脂质分子，两边暗层是蛋白质分子。他把细胞膜描述为**静态的统一结构**。

1960s：静态模型遇到"三大解释不了"

20世纪60年代以后，异议增加：如果膜是静态的，**复杂功能难以实现，连细胞的生长、变形虫的变形运动都无法解释**。

1970：人鼠细胞融合实验——膜是"流"的

科学家把小鼠细胞和人细胞融合，用**发绿色荧光的染料**标记小鼠细胞膜上的蛋白质分子，用**发红色荧光的染料**标记人细胞膜上的蛋白质分子。刚融合时一半绿一半红；在37℃下经过40 min，两种荧光**均匀分布**（图3-4）。这证明：**细胞膜具有流动性**。

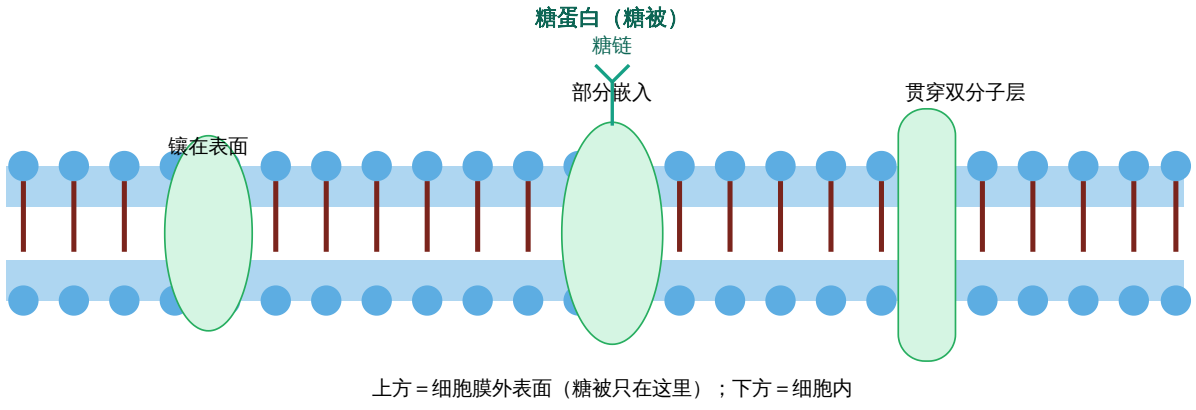


图C·荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验（依教材图3-4自绘，p43）

1972：流动镶嵌模型——本节的"总装车间"

1972年，辛格（S. J. Singer）和尼科尔森（G. Nicolson）提出的**流动镶嵌模型**（fluid mosaic model）为大多数人所接受。基本内容四句话：

构件	模型怎么说	关键词
磷脂双分子层	构成膜的**基本支架**；内部是磷脂分子的疏水端，水溶性分子或离子不能自由通过，因此具有**屏障作用**	支架·屏障
蛋白质分子	以不同方式**镶嵌**：有的镶在表面，有的部分或全部嵌入，有的贯穿整个双分子层（图3-5）；在物质运输等方面起重要作用	三种镶嵌姿态
流动性	膜不是静止的：磷脂分子可以**侧向自由移动**，膜中的蛋白质**大多也能运动**；流动性对物质运输、生长、分裂、运动等非常重要	"流动"二字所指
糖被	细胞膜**外表面**的糖类分子，与蛋白质结合成**糖蛋白**、与脂质结合成**糖脂**，合称**糖被**（glycocalyx）；与细胞表面的识别、细胞间的信息传递等密切相关	只在外表面·识别



读图三问：支架是谁？蛋白几种姿态？"流动"流的是谁？

图D·流动镶嵌模型示意（依教材图3-5自绘，p45）

教材旁栏思考（p45）：既然膜内部是疏水的，水分子为什么能跨膜运输呢？（提示：膜上有蛋白质——水通道等助水"过墙"；这个问题在4.1被动运输里会展开，先存个疑。）

想多走一步？（可选，跳过不影响主干）

想象空间（教材p45原栏）：发挥空间想象，把图D想成一个近似球形细胞的完整膜——磷脂双分子层围成一个封闭的"球壳"，蛋白质像浮在球壳上的岛屿。合上书在脑内把球壳转一圈。

验一验③："流动"与"镶嵌"分别指模型的哪个构件？功能越复杂的膜，哪种成分越多？

参考：流动＝磷脂可侧向移动＋蛋白质大多能运动；镶嵌＝蛋白质以镶表面/嵌入/贯穿三种方式分布在磷脂双分子层中；功能越复杂→蛋白质种类与数量越多。

收口：原理应用四现场（含教材练习与应用全题试答）

现场	现象	用哪条原理解释
①台盼蓝染色	死细胞被染蓝，活细胞不着色	膜的控制物质进出功能（功能二）；死细胞膜失去控制作用
②变形虫变形运动	虫体形状能持续改变	膜的流动性（流动镶嵌模型）
③白细胞吞噬病菌	膜能包裹并吞入病菌	膜的流动性（4.2节胞吞胞吐预告）
④精子卵细胞识别结合	精卵专一识别	细胞膜接触传递信息（功能三方式②）＋糖被的识别作用

教材p46"练习与应用"逐题试答（先自做再看）

一、概念检测·1（判断）：(1)构成细胞膜的磷脂分子具有流动性，而蛋白质是固定不动的。**（×）**——膜中蛋白质大多也能运动。
(2)细胞膜是细胞的一道屏障，只有细胞需要的物质才能进入，而对细胞有害的物质则不能进入。**（×）**——控制作用是相对的，有害物质可能进入。
(3)向细胞内注射物质后，细胞膜上会留下一个空洞。**（×）**——膜有流动性，破口会自动"愈合"封上。

一、概念检测·2（选择·找错误项）：选B。A对（相似相溶：脂质结构使溶于脂质的物质易通过）；B错（磷脂双分子层内部疏水确实使自由水难通过，但不能因此说"水分子不能通过"——膜上有蛋白质通道协助水通过，"不能"太绝对）；C对（载体/通道蛋白有运输功能）；D对（细胞生长=表面积变大，静态模型解释不了）。

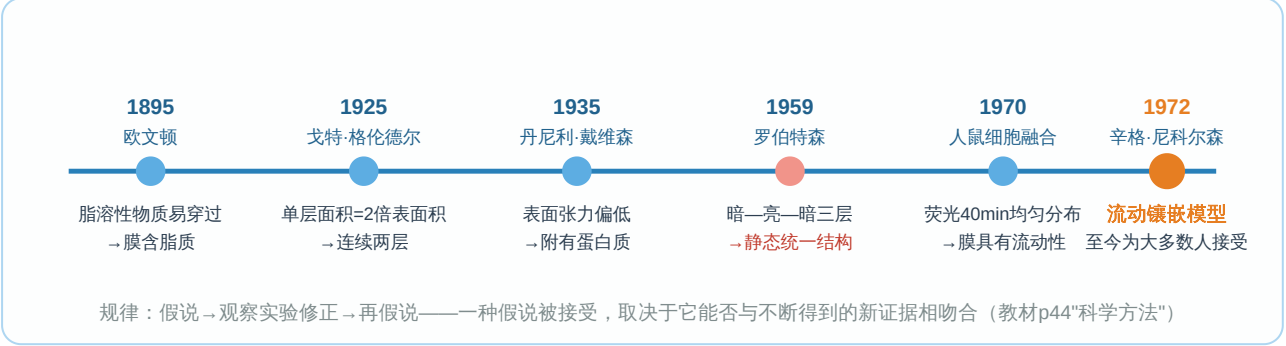
二、拓展应用·1（窗纱类比）：合理之处：窗纱挡昆虫（大颗粒）放空气（小分子），类比膜"挡大放小"的控制作用。不妥当：窗纱是静态的、被动筛孔，而细胞

膜是流动的、有主动选择（需要蛋白质协助），且"有害物质有时也能进"，窗纱做不到"相对控制"。

二、拓展应用·2（脂质体载药）：(1)两类药物包裹位置不同，是因为**磷脂双分子层"头亲水、尾疏水"**：能在水中结晶的药物（亲水）被包在双分子层围成的**中央水相腔**里；脂溶性药物（疏水）被包在**两层磷脂分子之间的疏水尾区**。(2)推测：脂质体到达细胞后，其膜与细胞膜发生**融合**（膜融合依赖流动性），把药物释放进细胞发挥作用。

> **课外制作（教材p46栏目）：**用包裹中药丸的球形蜡质盒做磷脂分子的"头"，铁丝/电线做"尾"，两个单分子层扣合成双分子层，硬质泡沫塑料做蛋白质（可漂浮/嵌入/贯穿）。动手机会不留遗憾，做过的同学记模型更牢。

节末串联图：77年科学史一条线（自绘SVG·图E）



图E　对细胞膜结构的探索时间轴（自绘）——六个数据点全部取自教材p42–44影印原文，各年份含义见上文对应站。

自测四连过关（全对才算过关）

第1关·复述：不看书说出细胞膜的三大功能，各配一个教材实例。

第2关·画图：白纸画出流动镶嵌模型：标出磷脂双分子层、三种姿态的蛋白质、糖被，并用箭头指出"外表面"。

第3关·科学史排序：把"欧文顿／戈特格伦德尔／罗伯特森／人鼠细胞融合／辛格尼科尔森"按时间排序，并为每人配一句"贡献关键词"。

第4关·批判："细胞膜控制物质进出，所以病毒永远进不了活细胞。"这句话错在哪？

参考：1.分隔开（原始海洋图3-1）／控制进出（台盼蓝）／信息交流（激素-受体）；2.对照图D自评，糖被是否只画在外表面是重点；3.1895欧文顿-脂质推测→1925戈特格伦德尔-连续两层→1959罗伯特森-静态三层→1970融合实验-流动性→1972辛格尼科尔森-流动镶嵌模型；4.控制作用是相对的，有些病毒病菌能侵入细胞使生物体患病。

高考怎么考·两考向直击

考向一 **流动镶嵌模型的结构要素与位置判断**：选择题常给出模型图，问"糖蛋白位于哪侧""某蛋白属于哪种镶嵌方式""磷脂尾部朝向"。破法：抓住"糖被只在外表面＋双分子层内部疏水＋蛋白质三姿态"三锚点。真题常见干扰项：把糖被画进内侧、把蛋白质说成静止。

考向二 **科学史中的证据—结论对应**：给一段新材料实验（如荧光恢复、融合实验变式），问"证明的是流动性还是静态"。破法：看到"荧光均匀分布""标记物扩散""细胞融合"→一律指向**流动性**；看到"暗—亮—暗"→指向**三层结构观察**。另外"控制作用相对性"（病毒可侵入）几乎每年都在判断题里埋雷。

> **考位锚：**本节在高考中的坐标=结构与功能观的第一块基石："结构（磷脂支架+蛋白镶嵌+流动性）决定功能（屏障/控制/识别）"。3.2细胞器、4.1被动运输、4.2主动运输全都站在本节肩膀上。

下一站：3.2 细胞器之间的分工合作

围墙看完了，下一节进车间：核糖体、内质网、高尔基体、线粒体……八大"车间"如何分工合作？带一个预告问题去：分泌到细胞外的蛋白质（如消化酶），是在哪个车间一条流水线上做出来的？

版本：v1.0 · 1031 · 出品：并行搜索员A（队1席）· 承v12.5段2极限再平衡令·队1行（生物3.1→3.3→5.1三节新产）

素材源溯源（foot豁免区）：教材影印=国家中小学智慧教育平台 transcode 直链 contentId=9d522562-b529-446c-9b5b-084812beee6e · ts=1787291655029 · 图49–56（印刷页p40–47）本席逐页目验实锚；SVG示意图均依教材对应原图自绘；练习题干与答案试答均以影印原件为准。零外部视频依赖、零登录墙依赖。